关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G028 二面角的平面角定义法（垂线 + 余弦定理）

二级结论

条件

条件 1（棱上垂线）：

在二面角 α-l-β 的棱 l 上任取一点 O，分别在半平面 α 内作 $OA \perp l$，β 内作 $OB \perp l$，则 OA、OB、AB 为可测线段。

结论

结论一（定义求角）：

直观描述： 二面角的大小等于两条垂线所夹的角。

$$\theta = \angle AOB, \quad \cos\theta = \frac{OA^2 + OB^2 - AB^2}{2 \cdot OA \cdot OB}.$$

常见变形（余弦反求）：

直观描述： 已知二面角可反求棱上两点距离。

$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos\theta.$$

理解说明

一句话直觉

二面角的平面角通过在棱上取点作两条垂直于棱的直线得到，从而将空间角的测量转化为平面内三角形的角度问题。

核心拆解

要点一（垂线条件）：

两条射线 OA 和 OB 必须均垂直于棱 l，且垂足为同一点 O，否则所得的角不是平面角。

要点二（余弦定理）：

在 $\triangle AOB$ 中，利用三边 OA, OB, AB 可以直接解得 $\angle AOB$ 的余弦值，从而确定二面角大小。

几何本质（空间角转化）

二面角的大小由两个半平面同时垂直于棱的射线所夹的角唯一刻画，与棱上点的选取无关（只要作垂线方法相同），体现了空间角向平面角的转化。

代数意义（三角桥接）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

通过余弦定理，把空间几何元素（二面角）的求解归结为平面三角形中三条边长之间的计算，降低了空间想象的难度。

考点价值（基础得分点）

- **考法一（直接求角）**：在立体几何小题中，已知相关线段长度，直接用公式求二面角余弦。
- **考法二（辅助线基础）**：在大题求二面角时，先作出定义中的垂线，找出平面角，再计算。

顿悟点

作垂线必须从棱上同一点出发在两个半平面内各作一条，且都垂直于棱；只有这样才能保证平面角的大小就是二面角的大小。

使用场景

- **场景一（已知三边求角）**：当题目给出 OA, OB, AB 的长度（或可求）时，直接代入 $\cos\theta = \dots$ 即可。
- **场景二（已知角求边）**：已知二面角 θ 及 OA, OB 长度，可反求 AB 长度：$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2\cdot OA\cdot OB\cdot\cos\theta$。

证明

思路提示

二面角定义法直接将空间角转化为平面三角形内角，再通过余弦定理由边长求角，是立体几何中最基本的求角方法之一。

正式推导

步骤一（构造平面角）：

在二面角 α-l-β 的棱 l 上任取一点 O，在 α 内作 $OA\perp l$，在 β 内作 $OB\perp l$，则 $\angle AOB$ 即为该二面角的平面角，记二面角大小为 $\theta = \angle AOB$。

理由：由二面角平面角的定义，从棱出发分别垂直于棱的两条射线所成的角就是平面角，其大小即二面角的大小。

步骤二（运用余弦定理）：

连接 AB，在 $\triangle AOB$ 中，由余弦定理可得

$$\cos\angle AOB = \frac{OA^2 + OB^2 - AB^2}{2\cdot OA\cdot OB}.$$

理由：余弦定理适用于任意三角形，已知三边可求任意内角的余弦值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（回代定义）：

因为 $\theta = \angle AOB$，所以直接代入得

$$\cos\theta = \frac{OA^2 + OB^2 - AB^2}{2 \cdot OA \cdot OB}.$$

理由：将 $\angle AOB$ 替换为 θ 即得结论公式。

步骤四（确定角大小）：

由 $\cos\theta$ 的值并结合 $\theta \in [0, \pi]$ 即可唯一确定二面角 θ。

理由：二面角的取值范围是 $[0, \pi]$，余弦值在此区间内是单调的（$[0, \pi]$ 上余弦严格递减），因此可反解出角度。

结论回扣

通过作两条垂直于棱的射线构造平面角，再对三角形使用余弦定理，便可将二面角的大小转化为三条可测线段长度的代数运算，原理清晰、操作简便。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在二面角 α-l-β 中，$OA \perp l$，$OB \perp l$，且 $OA = 3$，$OB = 4$，$AB = 5$。求二面角 θ 的大小。

解题步骤：

第一步（确定平面角）：

由定义，$\angle AOB$ 是二面角的平面角，故 $\theta = \angle AOB$。

理由：两条射线均垂直于棱，且从同一点出发，满足平面角定义。

第二步（余弦定理代入）：

在 $\triangle AOB$ 中，由余弦定理得

$$\cos\theta = \frac{3^2 + 4^2 - 5^2}{2 \times 3 \times 4}.$$

理由：直接代入 $OA = 3, OB = 4, AB = 5$。

第三步（计算求角）：

计算分子 $9 + 16 - 25 = 0$，分母 24，故 $\cos\theta = 0$，因此 $\theta = 90°$。

理由：在 $[0°, 180°]$ 内，余弦为 0 对应 $90°$（直二面角）。

关键结论： $\theta = 90°$，**即二面角为直二面角。**

例 2（稍变形）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

题目： 在二面角 α-l-β 中，$OA \perp l$，$OB \perp l$，已知 $OA = 2$，$OB = 3$，$AB = \sqrt{7}$，求 $\cos\theta$ 及 θ。

解题步骤：

第一步（平面角认定）：

同上，$\theta = \angle AOB$。

理由： 定义法。

第二步（代入公式）：

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \frac{2^2 + 3^2 - (\sqrt{7})^2}{2 \times 2 \times 3} \\ &= \frac{4 + 9 - 7}{12} \\ &= \frac{6}{12} \\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

理由： 注意 $(\sqrt{7})^2 = 7$，逐步化简。

第三步（求角）：

由 $\cos\theta = \frac{1}{2}$，得 $\theta = 60^\circ$（或 $\frac{\pi}{3}$）。

理由： 特殊角的余弦值。

关键结论： $\cos\theta = \frac{1}{2}$，$\theta = 60^\circ$。

例 3（综合应用）

题目： 棱长均为 1 的正四面体 $ABCD$ 中，求平面 ABC 与平面 ABD 所成二面角的余弦值。

解题步骤：

第一步（确定棱与平面角）：

二面角的棱为 AB。取 AB 中点 E，连接 CE、DE。由正四面体，$\triangle ABC$ 和 $\triangle ABD$ 均为等边三角形，故 $CE \perp AB$，$DE \perp AB$。因此 $\angle CED$ 是二面角 C-AB-D 的平面角，设 $\theta = \angle CED$。

理由： 定义法要求两条射线均垂直于棱且分别在两个半平面内。

第二步（计算所需边长）：

在边长为 1 的等边三角形中，中线长 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，故

$$CE = DE = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad CD = 1.$$

理由： 正四面体所有棱均相等，CD 是侧棱长度 1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（余弦定理求角）：

在 $\triangle CED$ 中，由余弦定理得

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \frac{CE^2+DE^2-CD^2}{2\cdot CE\cdot DE}\\ &= \frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2-1^2}{2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}\\ &= \frac{\frac{3}{4}+\frac{3}{4}-1}{2\cdot\frac{3}{4}}\\ &= \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}}\\ &= \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

理由：代入数值并逐步化简；最后一步为分数除法。

关键结论： **二面角的余弦值为 $\frac{1}{3}$。**

易错提醒

易错点一（垂线共点）：

在棱上两个不同的点分别作垂线，或所作的射线不与棱垂直。

正确理解（同点垂线）：

必须从棱上同一点 O 出发，在两个半平面内分别作垂直于棱的射线 OA 和 OB，这样得到的 $\angle AOB$ 才是平面角。

错因分析（点不同误）：

若垂足不同，则 $\angle AOB$ 的大小会随着 O 点的移动而变化，不能唯一表示二面角。

易错点二（公式顺序）：

代入余弦定理时写成 $\cos\theta = \frac{OA^2+AB^2-OB^2}{2\cdot OA\cdot AB}$ 等错误形式。

正确理解（正确边对）：

正确的公式为 $\cos\theta = \frac{OA^2+OB^2-AB^2}{2\cdot OA\cdot OB}$，其中 AB 是 $\angle AOB$ 的对边。

错因分析（边对混乱）：

误将 AB 当作邻边，导致分子中减去的不是对边平方。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（范围判断）：

计算出 $\cos\theta$ 为负时仍取锐角，或以为二面角只能是 $0°$ 到 $90°$。

正确理解（范围确定）：

二面角的取值范围是 $[0°, 180°]$，$\cos\theta$ 可以为负，对应 $\theta > 90°$。

错因分析（锐角固化）：

受平面几何中夹角习惯性取锐角的影响，忽略二面角的定义范围。

结论小结

一句话核心

二面角的平面角通过作棱的垂线定义，并利用余弦定理将空间角度计算转化为三角形边长的代数运算。

使用条件

- **条件 1（垂线构造）：**在棱上取同一点，分别在半平面内作垂直于棱的射线，得到平面角。
- **条件 2（三边可测）：**三角形 AOB 的三条边长 OA, OB, AB 必须已知或可通过已知条件求出。

关键提醒

- **易错点（垂线共点）：**垂足必须为同一点，否则角不唯一。
- **检查项（边角对应）：**余弦定理中 AB 是 $\angle AOB$ 的对边，分子是 $OA^2+OB^2-AB^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料